泛函分析作业第四周

张溢致 2024011936

1. (i) 证明 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。该空间可分吗？说明理由。

(ii) 证明 $\{f \in C[0,1] : \|f\|_\infty \le 1\}$ 是有界闭集，但非完全有界。

(iii) 设 $A \subset C[0,1]$。证明 A 完全有界当且仅当 A 作为连续函数族一致有界且等度连续。

(iv) 设 $A \subset C[0,1]$。证明 A 紧当且仅当 A 闭且 A 作为连续函数族一致有界且等度连续。

解：

(i) 设 (f_n) 是一致范数下的 Cauchy 列。对每个 $x \in [0,1]$，由

$$|f_n(x) - f_m(x)| \le \|f_n - f_m\|_\infty$$

知 $(f_n(x))$ 是数域中的 Cauchy 列，故可定义 $f(x) = \lim_n f_n(x)$。任给 $\varepsilon > 0$，取 N 使得 $n, m \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$。固定 $n \ge N$，令 $m \to \infty$，得到对所有 x 都有 $|f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon/2$，所以 $f_n \to f$ 一致收敛。连续函数的一致极限连续，故 $f \in C[0,1]$。于是该空间完备。

该空间可分。令 D 为所有如下折线函数构成的集合：对某个 $n \ge 1$，节点为 j/n（$0 \le j \le n$），节点值为有理数，相邻节点间作线性插值。复值情形将节点值改为实部、虚部均为有理数的数。每个 n 对应的节点值集合可数，故 D 可数。任给 $f \in C[0,1]$ 和 $\varepsilon > 0$，由一致连续性可选 n 使 $|x-y| \le 1/n$ 时 $|f(x)-f(y)| < \varepsilon/2$。在各节点选择有理近似值 q_j，使 $|q_j - f(j/n)| < \varepsilon/2$，并令 $g \in D$ 为相应折线。在每个小区间上，把 $g(x) - f(x)$ 写成两个端点误差的凸组合，即得 $|g(x) - f(x)| < \varepsilon$。故 D 稠密。

(ii) 记 $B = \{f : \|f\|_\infty \le 1\}$。显然 B 有界。若 $f_n \in B$ 且 $f_n \to f$ 一致收敛，则对每个 x 有 $|f(x)| = \lim_n |f_n(x)| \le 1$，所以 $f \in B$，故 B 闭。

令 $f_n(x) = x^{2^n}$，则 $f_n \in B$。若 $m > n$，取 $x_n = 2^{-1/2^n}$，有

$$f_n(x_n) = \frac{1}{2}, \qquad f_m(x_n) = 2^{-2^{m-n}} \le \frac{1}{4},$$

从而 $\|f_n - f_m\|_\infty \geq 1/4$。任一半径为 $1/10$ 的开球至多包含一个 f_n，否则球内两函数的距离小于 $1/5$。所以有限个这样的球不能覆盖 B，即 B 非完全有界。

(iii) 若 $A = \varnothing$，结论显然。以下设 $A \neq \varnothing$。先设 A 完全有界。取有限个函数 $g_1, \ldots, g_N \in C[0,1]$，使每个 $f \in A$ 都满足某个 $\|f - g_j\|_\infty < 1$。于是

$$\|f\|_\infty \leq 1 + \max_{1 \leq j \leq N} \|g_j\|_\infty,$$

故 A 一致有界。任给 $\varepsilon > 0$，再取有限个半径为 $\varepsilon/3$ 的球覆盖 A，记球心为 $h_1, \ldots, h_M$。由这些函数一致连续，可选同一个 $\delta > 0$，使 $|x - y| < \delta$ 时对所有 j 有 $|h_j(x) - h_j(y)| < \varepsilon/3$。对任意 $f \in A$，选 j 使 $\|f - h_j\|_\infty < \varepsilon/3$，则

$$|f(x) - f(y)| \leq 2\|f - h_j\|_\infty + |h_j(x) - h_j(y)| < \varepsilon.$$

所以 A 等度连续。

反之，设 A 一致有界且等度连续。紧区间上的等度连续性给出统一控制：任给 $\eta > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $|x - y| < \delta$ 时对所有 $f \in A$ 都有 $|f(x) - f(y)| < \eta$。若采用逐点定义，可在每个点先以 $\eta/2$ 取得一个控制邻域，再选取半径减半的有限子覆盖，并取这些半径的最小值的一半，即得上述统一控制。

现给定 $\varepsilon > 0$，取 $\eta = \varepsilon/4$，并选网格 $0 = t_0 < \cdots < t_k = 1$，使网格间距小于相应的 δ。设 $\|f\|_\infty \leq M$ 对所有 $f \in A$ 成立。闭圆盘 $\{z : |z| \leq M\}$（实值时为闭区间）可由有限个半径为 η 的开球覆盖。依次记录各节点值 $f(t_i)$ 所属的一个球，只有有限种记录。每种实际出现的记录选一个代表函数 $g \in A$。若 f 与 g 的记录相同，则 $|f(t_i) - g(t_i)| < 2\eta$。任给 x，选相邻节点 t_i 使 $|x - t_i| < \delta$，有

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - f(t_i)| + |f(t_i) - g(t_i)| + |g(t_i) - g(x)| < 4\eta = \varepsilon.$$

这些有限个代表构成 A 的 ε-网。因此 A 完全有界。

(iv) 若 A 紧，则 A 闭且完全有界，由 (iii) 得一致有界和等度连续。反之，若 A 闭、一致有界且等度连续，由 (i) 知 A 完备，由 (iii) 知 A 完全有界。由度量空间中“紧等价于完备且完全有界”，得到 A 紧。

2. 在 $C([0,1])$ 上定义

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(x)|\,dx.$$

证明 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 不等价。

解：

对任意 $f \in C[0,1]$，有 $\|f\|_1 \le \|f\|_\infty$。令

$$f_n(x) = \max\{1 - nx, 0\}.$$

则 $f_n \in C[0,1]$，且

$$\|f_n\|_\infty = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nx)\,dx = \frac{1}{2n}.$$

若两范数等价，则存在与 f 无关的 $C > 0$，使 $\|f\|_\infty \le C\|f\|_1$。代入 f_n 得 $1 \le C/(2n)$，令 $n \to \infty$ 即得矛盾。故两范数不等价。

3. 设 X 是非空集合。定义 $B(X)$ 为 X 上所有有界函数构成的线性空间。对 $f \in B(X)$ 定义

$$\|f\|_\infty := \sup\{|f(x)| : x \in X\}.$$

证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $B(X)$ 上的范数，且 $B(X)$ 在此范数下为 Banach 空间。给出 $B(X)$ 可分的充要条件。

解：

非负性及绝对齐次性直接由上确界的定义得到。若 $\|f\|_\infty = 0$，则 $f(x) = 0$ 对所有 x 成立；反之显然。又

$$|f(x) + g(x)| \le |f(x)| + |g(x)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty,$$

取上确界得三角不等式。因此 $\|\cdot\|_\infty$ 是范数。

设 (f_n) 为 $B(X)$ 中的 Cauchy 列。逐点定义 $f(x) = \lim_n f_n(x)$。任给 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n, m \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$。令 $m \to \infty$ 得 $|f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon/2$，对全部 x 同时成立。特别地，取一次 $\varepsilon = 2$，得到 $|f(x)| \le |f_N(x)| + 1$，所以 f 有界。再由任意的 ε 知 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，故 $B(X)$ 完备。

$B(X)$ 可分的充要条件是 X 有限。若 X 有限，则 $B(X)$ 与有限维坐标空间等距同构，取有理坐标即可得到可数稠密集。

若 X 无限，选互异点 $x_1, x_2, \ldots \in X$。对每个 $S \subset \mathbb{N}$，定义 $f_S = \mathbf{1}_{\{x_n : n \in S\}}$。若 $S \neq T$，则 $\|f_S - f_T\|_\infty = 1$，故得到不可数个两两距离为 1 的函数。可分度量空间中这样的集合必可数：若 D 是可数稠密集，则每个半径为 $1/3$ 的球 $B(f_S, 1/3)$ 都包含 D 中某点，而这些球两两不交，因此球的个数至多可数。矛盾，故 $B(X)$ 不可分。

4. 设 (X, d) 是度量空间，定义 $C(X)$ 的子空间 $C_b(X) := C(X) \cap B(X)$。证明 $C_b(X)$ 是 $B(X)$ 的闭子空间，从而 $C_b(X)$ 为 Banach 空间。

解：

连续有界函数对加法和数乘封闭，故 $C_b(X)$ 是 $B(X)$ 的线性子空间。设 $f_n \in C_b(X)$，且 $\|f_n - f\|_\infty \to 0$，其中 $f \in B(X)$。任取 $x_0 \in X$ 和 $\varepsilon > 0$，先固定 n 使 $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/3$，再由 f_n 在 x_0 连续，选 $\delta > 0$ 使 $d(x, x_0) < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$。于是

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\le |f(x) - f_n(x)| \\ &\quad + |f_n(x) - f_n(x_0)| \\ &\quad + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\le 2\|f - f_n\|_\infty + |f_n(x) - f_n(x_0)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

故 f 连续，从而 $f \in C_b(X)$，即 $C_b(X)$ 闭。由第 3 题 $B(X)$ 完备，而完备空间的闭子空间完备，故 $C_b(X)$ 为 Banach 空间。

5. 设 X 是一个线性空间，$p : X \to \mathbb{R}_+$ 是一个半范数。

1) 令 $Y := \{x \in X : p(x) = 0\}$，证明 Y 是 X 的线性子空间。

2) 在 X 上定义关系 $\sim$ 为：$x \sim y$ 当且仅当 $p(x - y) = 0$。证明 $\sim$ 是 X 上的等价关系，且商空间 X/Y 恰为 $X/\sim$。

3) 在 X/Y 上定义 $\|\cdot\|$ 为 $\|\widetilde{x}\| := p(x)$，证明 $\|\cdot\|$ 良定义，且其是 X/Y 上的范数。

解：

1) 由半范数的齐次性，$p(0) = 0$，故 $0 \in Y$。若 $x, y \in Y$，a, b 为标量，则

$$0 \le p(ax + by) \le |a|p(x) + |b|p(y) = 0,$$

所以 $ax + by \in Y$。因此 Y 是线性子空间。

2) 自反性由 $p(x-x)=0$ 得到；对称性由 $p(y-x)=p(-(x-y))=p(x-y)$ 得到。若 $x\sim y$ 且 $y\sim z$，则

$$p(x-z)\le p(x-y)+p(y-z)=0,$$

故 $x\sim z$。所以这是等价关系。并且

$$[x]_\sim=\{y:p(y-x)=0\}=\{y:y-x\in Y\}=x+Y,$$

恰为商空间中的陪集，故 $X/Y=X/\sim$。

3) 若 $x+Y=x'+Y$，则 $p(x-x')=0$。由三角不等式，$p(x)\le p(x')+p(x-x')=p(x')$，交换 x,x' 得反向不等式，故 $p(x)=p(x')$。因此范数定义与代表元无关。又

$$\|[x]\|=0\iff p(x)=0\iff x\in Y\iff [x]=[0],$$

而 $\|a[x]\|=p(ax)=|a|p(x)=|a|\|[x]\|$，以及

$$\|[x]+[y]\|=p(x+y)\le p(x)+p(y)=\|[x]\|+\|[y]\|.$$

故它是 X/Y 上的范数。

6. 定义 $p:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}_+$ 为 $p(x):=|x_3|$。

1) 证明 p 是 $\mathbb{R}^3$ 上的半范数。

2) 确定 $Y=\{x\in\mathbb{R}^3:p(x)=0\}$。并按上题确定 $\mathbb{R}^3/Y$ 上的范数 $\|\cdot\|$。

3) 证明 n.l.s. $(\mathbb{R}^3/Y,\|\cdot\|)$ 与 $Z:=\{(0,0,z):z\in\mathbb{R}\}$（取欧式范数 $|\cdot|$）等距线性同构，即存在线性同构 $\varphi:\mathbb{R}^3/Y\to Z$ 使得 $|\varphi(\widetilde{x})|=\|\widetilde{x}\|$。

解：

1) 对 $x,y\in\mathbb{R}^3$ 和 $\lambda\in\mathbb{R}$，有

$$p(\lambda x)=|\lambda x_3|=|\lambda|p(x),\qquad p(x+y)=|x_3+y_3|\le p(x)+p(y).$$

故 p 是半范数。

2) $Y=\{(x_1,x_2,0):x_1,x_2\in\mathbb{R}\}$。由第 5 题，商空间的范数为

$$\|[(x_1,x_2,x_3)]\|=|x_3|.$$

3) 定义 $\varphi([(x_1,x_2,x_3)])=(0,0,x_3)$。同一陪集中的向量第三个坐标相同，故定义良好。该映射线性、满射，且核只有零陪集，所以是线性同构。最后

$$|\varphi([x])|=|(0,0,x_3)|=|x_3|=\|[x]\|,$$

故为等距线性同构。

7. 设 X 为线性空间，d 为 X 上的一个度量且满足

$$\begin{aligned} d(x+z, y+z) &= d(x,y) \quad (\forall x, y, z \in X); \\ d(\lambda x, \lambda y) &= |\lambda| d(x,y). \end{aligned} \tag{1}$$

定义 $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}_+$ 为 $\|x\| := d(x,0)$。证明 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数。

解：

由 d 是度量，$\|x\| = d(x,0) \geq 0$，且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$。由第二个条件，

$$\|\lambda x\| = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x,0) = |\lambda| \|x\|.$$

再用三角不等式及平移不变性，得到

$$\|x+y\| = d(x+y, 0) \leq d(x+y, y) + d(y,0) = d(x,0) + d(y,0).$$

所以 $\|\cdot\|$ 是范数。

8. 设 $0 < p < 1$。

1) 定义 $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ 为

$$\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^p \right)^{1/p}.$$

证明 $\|\cdot\|_p$ 不是 $\mathbb{R}^n$ 上的范数。

2) 定义 $d_p : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_+$ 为

$$d_p(x,y) := \sum_{j=1}^{n} |x_j - y_j|^p.$$

证明 d_p 是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量，且 $(\mathbb{R}^n, d_p)$ 完备。

3) 证明 d_p 满足 (1) 中的第一条但是不满足第二条。

4) 画出单位球

$$B := \{x \in \mathbb{R}^2 : d_p(x,0) \leq 1\}$$

的图形。

解：

1) 当 $n \geq 2$ 时，取前两个标准基向量 e_1, e_2，有

$$\|e_1\|_p = \|e_2\|_p = 1, \qquad \|e_1 + e_2\|_p = 2^{1/p} > 2.$$

故三角不等式不成立，它不是范数。需要指出，原题此结论须补充 $n \geq 2$；若 $n = 1$，则 $\|x\|_p = |x|$，确为范数。

2) 先证对 $a, b \geq 0$ 有 $(a+b)^p \leq a^p + b^p$。当 $a+b > 0$ 时，令 $t = a/(a+b)$，由 $0 < p < 1$ 知 $t^p \geq t$、$(1-t)^p \geq 1-t$，所以

$$a^p + b^p = (a+b)^p\big(t^p + (1-t)^p\big) \geq (a+b)^p.$$

$a = b = 0$ 时也成立。因此对实数 u, v，$|u+v|^p \leq |u|^p + |v|^p$，从而

$$d_p(x,z) \leq \sum_{j=1}^{n}\big(|x_j - y_j|^p + |y_j - z_j|^p\big) = d_p(x,y) + d_p(y,z).$$

非负性、对称性及 $d_p(x,y) = 0 \iff x = y$ 均直接成立，故 d_p 是度量。

若 $(x^{(k)})$ 是 d_p-Cauchy 列，则对每个 j，

$$|x_j^{(k)} - x_j^{(l)}|^p \leq d_p(x^{(k)}, x^{(l)}) \to 0,$$

所以存在实数 x_j 使 $x_j^{(k)} \to x_j$。令 $x = (x_1, \ldots, x_n)$，由有限项求和得 $d_p(x^{(k)}, x) \to 0$。所以该度量空间完备。

3) 直接有 $d_p(x+z, y+z) = d_p(x,y)$。但

$$d_p(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|^p d_p(x,y).$$

取 $x \neq y$ 和 $\lambda = 2$，因 $2^p \neq 2$，知它不满足 (1) 的第二条。

4) 单位球为 $B = \{(x, y) : |x|^p + |y|^p \le 1\}$，关于两个坐标轴对称。在第一象限，边界为

$$y = (1 - x^p)^{1/p}, \qquad 0 \le x \le 1,$$

单位球是该曲线与坐标轴围成的闭区域，再关于两轴反射。边界经过 $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$，并向原点方向凹入；例如 $(1, 0), (0, 1) \in B$，但它们的中点不在 B，因为 $2(1/2)^p > 1$。下图给出 $p = 1/2$ 的代表图形，其他 $0 < p < 1$ 按上述边界公式作图。

